

Trabajo Práctico N° 1: **Modelo EGC 2 x 2 x 1.**

Ejercicio 1.

Agregar un impuesto directo (sobre el ingreso de los hogares; variable YH) al modelo codificado en GAMS. Es importante presentar el listado completo de ecuaciones y variables del modelo modificado.

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos: A (agrícola) y M (no agrícola).
- 2 factores productivos: L (trabajo) y K (capital).
- 1 hogar.

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo modificado (agregando un impuesto directo sobre el ingreso de los hogares):

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector A	$LD_A = \frac{\delta_A^L PVA_A Q_A}{WL}; KD_A = \frac{\delta_A^K PVA_A Q_A}{WK}$
Demanda de factores del sector M	$LD_M = \frac{\delta_M^L PVA_M Q_M}{WL}; KD_M = \frac{\delta_M^K PVA_M Q_M}{WK}$
Producción de los sectores	$Q_A = \varphi_A LD_A^{\delta_A^L} KD_A^{\delta_A^K}; Q_M = \varphi_M LD_M^{\delta_M^L} KD_M^{\delta_M^K}$
Demandas intermedias del sector A	$QINT_{A,A} = ica_{A,A} Q_A; QINT_{M,A} = ica_{M,A} Q_A$
Demandas intermedias del sector M	$QINT_{A,M} = ica_{A,M} Q_M; QINT_{M,M} = ica_{M,M} Q_M$
Condición cero beneficio del sector A	$PVA_A Q_A = P_A (1 - ta_A) Q_A - P_A QINT_{A,A} - P_M QINT_{M,A}$
Condición cero beneficio del sector M	$PVA_M Q_M = P_M (1 - ta_M) Q_M - P_A QINT_{A,M} - P_M QINT_{M,M}$
Ingreso del trabajo de los hogares	$YL = WL (LD_A + LD_M)$
Ingreso del capital de los hogares	$YK = WK (KD_A + KD_M)$
Transferencia / Recaudación tributaria	$TRNSFR = ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)$
Ingreso de los hogares	$YH = (1 - TY) (YL + YK) + TRNSFR$
Demanda de productos de los hogares	$QH_A = \frac{\alpha_A YH}{P_A}; QH_M = \frac{\alpha_M YH}{P_M}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = LD_A + LD_M; \overline{KS} = KD_A + KD_M$
Equilibrio en el mercado del producto A	$Q_A = QINT_{A,A} + QINT_{A,M} + QH_A$
Equilibrio en el mercado del producto M	$Q_M = QINT_{A,M} + QINT_{M,M} + QH_M$ (eliminada por Ley de Walras)

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_A, Q_M
Demanda de productos de los hogares	QH_A, QH_M
Demandas intermedias	$QINT_{A,A}, QINT_{M,A}, QINT_{A,M}, QINT_{M,M}$
Demanda de factores de los sectores	LD_A, KD_A, LD_M, KD_M
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (<i>exogeneizadas</i>)
Remuneración a los factores	WL (<i>establecida como numerario</i>), WK
Precio de los productos	P_A, P_M
Precio Valor Agregado de los productos	PVA_A, PVA_M
Ingreso de factores de los hogares	YL, YK
Ingreso de los hogares	YH
Transferencia / Recaudación tributaria	TRNSFR (<i>exogeneizada ejercicio 3</i>)
Impuesto directo	TY (<i>exogeneizada ejercicio 2</i>)
VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	$\delta_A^L, \delta_A^K, \delta_M^L, \delta_M^K$
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_A, φ_M
Coefficientes insumo-producto	$ica_{A,A}, ica_{M,A}, ica_{A,M}, ica_{M,M}$
Participación de los productos en el consumo de los hogares	α_A, α_M
Impuestos indirectos	ta_A, ta_M

Como se puede observar, se tiene un total de 21 ecuaciones y de 21 variables endógenas (dado que la ecuación de equilibrio en el mercado de M se establece como el parámetro Walras, LS y KS se exogenizan y WL se establece como numerario).

Adicionalmente, se observa que el impuesto directo lo aplicamos sobre la suma de los ingresos factoriales ($YL + YK$). Es decir, que tomamos, como base imponible, a los ingresos del hogar antes de recibir las transferencias. Introducimos el impuesto de esta manera siguiendo las ecuaciones presentadas en Kehoe-Kehoe (1994) para un modelo simple de equilibrio general computable.

Caba aclarar que, exceptuando la recaudación tributaria, los resultados de las simulaciones (ver ejercicio 2) no varían en el caso en el que el impuesto directo se aplique sobre YH (ingresos factoriales más transferencias).

Ejercicio 2.

Inicialmente, suponer que la tasa del impuesto directo es cero. Luego, simular que la tasa del nuevo impuesto directo se lleva a 20 por ciento. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $TY=0$, exogeneizada) y de la simulación con el *shock* en la tasa del impuesto directo (con $TY=0.2$):

VARIABLE	$TY=0$	$TY=0.2$
Producción del sector A	231	231
Producción del sector M	260	260
Demanda del producto A de los hogares	141	141
Demanda del producto M de los hogares	170	170
Demanda de trabajo del sector A	45	45
Demanda de capital del sector A	75	75
Demanda de trabajo del sector M	80	80
Demanda de capital del sector M	55	55
Remuneración al trabajo	1	1
Remuneración al capital	1	1
Precio del producto A	1	1
Precio del producto M	1	1
Ingreso del trabajo de los hogares	125	125
Ingreso del capital de los hogares	130	130
Ingreso de los hogares	311	311
Recaudación tributaria	56	107
Parámetro Walras	0	0

Como se puede observar, ante el establecimiento de la tasa del impuesto directo en 20%, los resultados se ven inalterados respecto a cuando ésta es cero. Esto se debe a que, al ser la recaudación tributaria transferida, en su totalidad, a los hogares, un cambio en la tasa del impuesto directo pagado por los mismos no genera cambios en sus ingresos. Esto se puede observar en la ecuación de ingreso de los hogares:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK) + TRNSFR,$$

en la cual, reemplazando TRNSFR, se obtiene:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK) + t_{A_A} P_A Q_A + t_{A_M} P_M Q_M + TY (YL + YK)$$

$$YH = YL + YK + t_{A_A} P_A Q_A + t_{A_M} P_M Q_M,$$

que es el ingreso de los hogares con $ty=0$.

Por otro lado, como se pudo observar en el listado de ecuaciones, la introducción del impuesto directo no modifica ninguna de las ecuaciones vinculadas a la función de producción, a las demandas de factores y a las condiciones de cero beneficio. Por lo tanto, el impuesto directo no afecta los precios relativos de los factores ni de los bienes, con lo cual es esperable que no genere cambios en los resultados de equilibrio de las variables reales.

Como se mencionó anteriormente, los resultados de las simulaciones no varían cuando se aplica el impuesto directo sobre YH (excepto la recaudación tributaria). Para mostrar esto, se computa, para este caso, la transferencia / recaudación tributaria:

$$\begin{aligned} \text{TRANSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK + \text{TRANSFR}) \\ \text{TRANSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) + TY \text{TRANSFR} \\ \text{TRANSFR} - TY \text{TRANSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ (1 - TY) \text{TRANSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ \text{TRANSFR} &= \frac{ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY}, \end{aligned}$$

que es distinta al caso anterior. Adicionalmente, se computa el ingreso de los hogares:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK + \text{TRANSFR}),$$

en donde, reemplazando TRANSFR, se obtiene:

$$\begin{aligned} YH &= (1 - TY) \left[YL + YK + \frac{ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY} \right] \\ YH &= (1 - TY) \left[\frac{(1 - TY)(YL + YK) + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY} \right] \\ YH &= (1 - TY) (YL + YK) + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ YH &= YL + YK + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M, \end{aligned}$$

que es idéntico al caso anterior.

Ejercicio 3 (Opcional).

Con el modelo modificado, reemplazar el impuesto indirecto inicial por un impuesto directo que genere el mismo nivel de recaudación tributaria. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $TY=0$, $ta_A=0.091$ y $ta_M=0.135$) y de la simulación en donde se anulan los impuestos indirectos iniciales ($ta_A=ta_M=0$) y se reemplazan por un impuesto directo que genera el mismo nivel de recaudación tributaria que en la simulación anterior:

VARIABLE	<i>TY</i> (exógena)	<i>TY</i> (endógena)
Producción del sector A	231.000	226.725
Producción del sector M	260.000	264.274
Demanda del producto A de los hogares	141.000	137.342
Demanda del producto M de los hogares	170.000	173.843
Demanda de trabajo del sector A	45.000	43.948
Demanda de capital del sector A	75.000	73.832
Demanda de trabajo del sector M	80.000	81.052
Demanda de capital del sector M	55.000	56.168
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	0.992
Precio del producto A	1.000	0.838
Precio del producto M	1.000	0.799
Ingreso del trabajo de los hogares	125.000	125.000
Ingreso del capital de los hogares	130.000	128.970
Ingreso de los hogares	311.000	253.970
Recaudación tributaria	56.000	56.000
Tasa impuesto directo	0.000	0.220
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que: (i) la tasa del impuesto directo (*TY*) se deja endógena y la recaudación tributaria (*TRNSFR*) se exogeniza; (ii) las tasas de los impuestos indirectos (ta_A y ta_M) se llevaron a cero; y (iii) el valor de la recaudación tributaria se fijó en 56, el cual resultaba de tener las tasas de los impuestos indirectos originales y la tasa del impuesto directo en cero.

La solución del modelo arroja que, cuando las tasas de los impuestos indirectos son iguales a cero, la tasa del impuesto directo sobre el ingreso de los hogares que genera una recaudación tributaria de 56 es 22%.

Por otro lado, debido a que las tasas de los impuestos indirectos iniciales eran distintas para cada bien, al llevar ambas a cero, hay un cambio en el precio relativo de los bienes. En particular, dado que $ta_A=9.1\%$ y $ta_M=13.5\%$ ($ta_M > ta_A$), la reducción del impuesto es mayor en el caso del bien M, provocando que el precio del productor tenga un aumento relativo mayor en este sector comparado con el que tiene en el sector A.

Esto, a su vez, lleva a un desplazamiento de las cantidades producidas: se produce más del bien M y menos del bien A. Siendo así, esto exige un aumento de las demandas factoriales en el sector M y una disminución de éstas en el sector A. En línea con estos movimientos de factores productivos entre sectores, se observa un aumento del precio del

trabajo relativo al del capital. Esto se debe a que la producción que está aumentando (M) es relativamente intensiva en trabajo (presionando al alza su precio), mientras que la producción que está disminuyendo (A) es relativamente intensiva en capital (presionando a la baja su precio). Ambos efectos contribuyen a que el precio del trabajo relativo al del capital aumente ($\uparrow \frac{WL}{WK}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.008.

Por último, el otro cambio de precios relativos es el de los bienes, siendo que aumenta el precio del bien A relativo al del bien M ($\uparrow \frac{PA}{PM}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.049. Esto se deriva también de que el impuesto indirecto era mayor en la producción del bien M, por lo que el precio del consumidor tiene una disminución relativa mayor en el sector M comparada con la que tiene en el sector A, posibilitando que la demanda del bien M aumente y la del bien A disminuya.

Referencias.

Kehoe, P. J. y Kehoe, T. J. (1994). A Primer on Static Applied General Equilibrium Models. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 18(1), 2-15.
Recuperado de <https://www.minneapolisfed.org/research/qr/qr1821.pdf>